

Aufgabe 27 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Tauchen im Grundlsee

a1) $p(d) = 98 \cdot d + 930$

a1) Ein Punkt für das richtige Aufstellen der Funktionsgleichung von p .

b1) Der Flächeninhalt des grau markierten Bereichs entspricht der Tauchtiefe, die 1,5 Minuten ab Beginn des Abtauchens erreicht wurde.

oder:

Der Flächeninhalt des grau markierten Bereichs entspricht dem 1,5 Minuten ab Beginn des Abtauchens in vertikaler Richtung zurückgelegten Weg.

Eine Interpretation als „Länge des zurückgelegten Weges“ ist nicht als richtig zu werten.

b2) $16 = \int_0^2 v(t) dt = \int_0^2 c \cdot t \cdot (t - 2) dt = c \cdot \int_0^2 t \cdot (t - 2) dt = c \cdot \left(-\frac{4}{3}\right)$
 $c = -12$

b3) $v(t) = 9$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

$$t_1 = 0,5$$

$$t_2 = 1,5$$

Im Zeitintervall $[0,5; 1,5]$ beträgt Laurins Geschwindigkeit in vertikaler Richtung mindestens 9 m/min.

b1) Ein Punkt für das richtige Interpretieren im gegebenen Sachzusammenhang.

b2) Ein Punkt für das richtige Ermitteln von c .

b3) Ein Punkt für das richtige Ermitteln des Zeitintervalls.